



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA DE EXTENSÃO III

DOCUMENTO DE REQUISITOS DO SISTEMA - REVISAI

Lyanderson Silva Rodrigues
Kayque Matheus Medeiros de Sousa
Pedro Lucas de Lavor Farias
Eduardo Matos Lima Melo
Ismael Sousa Fonteles de Castro

FORTALEZA - CEARÁ
2026

Sumário

1. Introdução.....	3
1.1 Visão geral deste documento.....	3
1.2 Convenções, termos e abreviações.....	3
1.2.1 Termos.....	3
2. Descrição Geral do Sistema.....	4
3. Requisitos Funcionais.....	4
EP1: Gestão de Estudo.....	4
FT01: Autenticação e Controle de Acesso.....	4
US01: Cadastro de Usuário.....	4
Critérios de Aceitação.....	4
US02: Login de Usuário.....	4
Critérios de Aceitação.....	4
US03: Recuperação de senha.....	5
Critérios de Aceitação.....	5
FT02: Gerenciamento de Flashcards com I.A.....	5
US04: Geração Automática de Flashcards.....	5
Critérios de Aceitação.....	5
US05: Salvar os Flashcards.....	5
Critérios de Aceitação.....	5
US06: Visualizar os Flashcards salvos.....	6
Critérios de Aceitação.....	6
US07: Editar o Flashcard salvo.....	6
Critérios de Aceitação.....	6
US08: Excluir o Flashcard salvo.....	6
Critérios de Aceitação.....	6
EP2: Revisão Inteligente.....	7
FT03: Ciclos de Revisão.....	7
US09: Organização da Rotina Semanal.....	7
Critérios de Aceitação.....	7
US10: Anexar cards nos dias de revisão.....	7
Critérios de Aceitação.....	7
US11: Iniciar revisão por flashcard.....	7
Critérios de Aceitação.....	7
4. Requisitos de Qualidade.....	8
RQ01: Desempenho.....	8
RQ02: Segurança.....	8
RQ03: Usabilidade.....	8
5. Regras de Negócios.....	9
EP01: Gestão de Estudo.....	9
EP02: Revisão Inteligente.....	9

1. Introdução

O presente documento reúne os requisitos funcionais do sistema REVISAI, fornecendo aos time de desenvolvedores e stakeholders as informações para implementação do projeto. O REVISAI trata-se de um sistema web desenvolvido na disciplina de Extensão III do curso de Ciência da Computação da UECE (Universidade Estadual do Ceará) ministrada pelo Prof. Paulo Henrique Mendes Maia.

1.1 Visão geral deste documento

Para uma compreensão rápida da estrutura, o documento está dividido da seguinte forma:

- **Seção 2 (Descrição Geral):** Apresenta o sistema e o funcionamento dos ciclos de estudo.
- **Seção 3 (Requisitos Funcionais):** Detalha as funcionalidades através de Épicos e Histórias de Usuário (US), incluindo critérios de aceitação.
- **Seção 4 (Requisitos de Qualidade):** Define os padrões de desempenho, segurança e usabilidade esperados.
- **Seção 5 (Regras de Negócio):** Lista as restrições lógicas e operacionais que regem o comportamento do sistema.

1.2 Convenções, termos e abreviações

As convenções e termos utilizados neste documento visam padronizar o entendimento sobre as funcionalidades da plataforma web REVISAI. Abaixo, são definidos os principais conceitos operacionais e técnicos mencionados ao longo do texto.

1.2.1 Termos

Termos e Abreviaturas	Definições
Flashcard	Recurso de estudo composto por um "Conceito" (frente) e uma "Resposta" (verso).
I.A	Modelo de inteligência artificial usado para gerar os flashcards.
Épico (EP)	Grande bloco de funcionalidade do sistema.
User Story (US)	Descrição simples de uma necessidade do usuário, seguindo o formato: Como [tipo de usuário], quero [uma ação/funcionalidade], para [obter um benefício/valor].
Feature (FT)	Funcionalidade específica do sistema dentro do épico que entrega valor claro ao usuário
Requisito de Qualidade (RQ)	São restrições dos requisitos funcionais que descrevem como o sistema deve operar.
Regra de Negócio (RN)	Restrições gerais que definem o sistema.
Ciclo de Revisão	Metodologia onde se estuda conteúdos novos nos dias úteis e revisa-se nos fins de semana e no fechamento do mês

2. Descrição Geral do Sistema

O sistema REVISAI é uma aplicação web onde o usuário pode se cadastrar, gerar flashcards e montar seu ciclo de revisão. Ele utiliza agentes de geração para criar os flashcards automaticamente e sua metodologia é fundamentada em revisões por ciclos, onde nas três primeiras semanas do mês o usuário realiza o estudo de novos conteúdos durante os dias úteis, enquanto nos finais de semana são feitas revisões utilizando flashcards referentes aos conteúdos estudados na semana. Na quarta semana, é realizada uma revisão geral, contemplando todos os conteúdos vistos ao longo do mês, reforçando a fixação do aprendizado.

3. Requisitos Funcionais

EP1: Gestão de Estudo

FT01: Autenticação e Controle de Acesso.

- **US01: Cadastro de Usuário**

Como visitante

Quero me cadastrar no sistema

Para acessar as funcionalidades de estudo

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o cadastro com nome, e-mail e senha
- Não deve permitir cadastro com e-mail já existente
- Deve confirmar cadastro com mensagem de sucesso
- Deve permitir acesso após cadastro concluído
- A senha deve possuir:
 - Mínimo de 8 caracteres.
 - Pelo menos uma letra maiúscula e uma letra minúscula.
 - Pelo menos um número.
 - Pelo menos um caractere especial (ex: @, #, \$, %, &, *).

- **US02: Login de Usuário**

Como usuário cadastrado

Quero fazer login

Para acessar minha conta

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir login com e-mail e senha
- Deve validar credenciais corretas
- Deve exibir mensagem de erro para dados inválidos
- Deve redirecionar o usuário para a área logada após sucesso

- Deve manter sessão ativa após login

- **US03: Recuperação de senha**

Como usuário,
quero solicitar a recuperação da minha senha através do meu e-mail,
para conseguir redefinir o acesso à minha conta.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve disponibilizar a opção "Esqueci-me da senha" na tela de login.
- Deve permitir que o usuário informe o e-mail cadastrado para receber as instruções de recuperação.
- Deve enviar um e-mail contendo um link ou código de verificação seguro e temporário para a redefinição.
- Após a alteração bem-sucedida, o sistema deve exibir uma mensagem de confirmação e redirecionar o utilizador para a tela de login.

FT02: Gerenciamento de Flashcards com I.A.

- **US04: Geração Automática de Flashcards**

Como usuário
Quero gerar flashcards através do chatbot
Para facilitar a criação de material de estudo

Critérios de Aceitação:

- Permitir inserir um material para geração
- Gerar pelo menos três flashcards por solicitação
- Cada flashcard deve conter conceito e resposta
- Deve permitir visualizar os flashcards gerados antes de salvar
- Deve permitir regenerar os flashcards

- **US05: Salvar os Flashcards**

Como usuário
Quero salvar meus flashcards
Para utilizá-los na minha semana de revisão

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir informar ou selecionar um tema ao salvar o flashcard
- O tema deve ser obrigatório no salvamento
- Deve associar o flashcard ao tema informado
- Permitir reutilizar temas já existentes
- Deve salvar um ou mais flashcards gerados
- Exibir os flashcards agrupados por tema

- **US06: Visualizar os Flashcards salvos**

Como usuário

Quero visualizar os flashcards salvos

Para acessar os conteúdos da revisão

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve listar os flashcards agrupados pelos seus respectivos temas
- Informar a quantidade de temas disponíveis e a quantidade de cards dentro de cada tema.
- Os flashcards devem ser exibidos em formato de cartões individuais dentro de cada categoria temática.
- Cada card deve possuir uma etiqueta indicando se o que está sendo visualizado é o "Conceito" ou a "Resposta".
- Deve exibir conceito e permitir visualizar a resposta ao virar o card

- **US07: Editar o Flashcard salvo**

Como usuário

Quero excluir um flashcard salvo

Para remover conteúdos que não são mais necessários

Critérios de Aceitação:

- Permitir editar frente e verso (conceito/resposta)
- Salvar as alterações realizadas
- Possuir um pop-up de confirmação antes de salvar definitivamente as alterações
- Exibir o flashcard atualizado após edição

- **US08: Excluir o Flashcard salvo**

Como usuário

Quero excluir um flashcard salvo

Para remover conteúdos que não são mais necessários

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve exibir um ícone de lixeira para acionar a exclusão.
- Possuir um pop-up de confirmação antes de salvar definitivamente as alterações
- Deve remover o flashcard da lista
- O flashcard excluído não deve mais aparecer no sistema

EP2: Revisão Inteligente

FT03: Ciclos de Revisão

- **US09: Organização da Rotina Semanal**

Como usuário cadastrado,
quero informar a matéria ou assunto estudado em cada dia útil da semana,
para que eu possa visualizar e seguir uma rotina organizada de revisões

Critérios de Aceitação:

- Exibir visualmente os dias da semana (Segunda a Sexta).
- Permitir que o usuário insira ou escreva o tema/matéria em cada card correspondente ao dia útil.
- Salvar as informações inseridas para consulta posterior.
- Permitir a edição dos conteúdos já cadastrados caso o usuário precise alterar o cronograma.
- Os dados salvos devem permanecer visíveis ao retornar à tela de planejamento.

- **US10: Anexar cards nos dias de revisão**

Como usuário cadastrado,
Quero anexar cards nos dias de revisão
Para estudar os conteúdos da semana

Critérios de Aceitação:

- Ao clicar em um dia de revisão o sistema deve abrir um modal informando se o usuário deseja iniciar ou anexar cards
- Se o usuário clicar em iniciar revisão sem ter anexado nenhum flashcard, o sistema deve exibir um alerta.
- Ao clicar em "Adicionar/Gerenciar Cards", o sistema deve exibir uma lista dos flashcards
- Na lista de seleção, o sistema deve exibir apenas o conceito
- Cada flashcard na lista deve possuir um seletor (checkbox), permitindo que o usuário selecione vários cards de temas diferentes
- Manter vínculo salvo entre dia e flashcards

- **US11: Iniciar revisão por flashcard**

Como usuário cadastrado,
quero realizar a revisão dos flashcards vinculados aos dias de revisão,
para validar meu conhecimento e fixar o conteúdo estudado.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir iniciar a revisão a partir de um dia que possua flashcards vinculados.
- Deve exibir a pergunta (frente) do flashcard e um campo de texto para que o usuário digite sua resposta.
- O usuário indica manualmente se "Acertou" ou "Errou" após comparar sua resposta

com a oficial.

- **US12: Revisão mensal geral**

Como usuário cadastrado,
quero que o sistema consolide todos os flashcards estudados no mês,
para realizar uma revisão geral dos conteúdos.

CrITÉrios de Aceitação:

- O sistema deve reunir todos os flashcards que foram vinculados e estudados nas semanas 1, 2 e 3 do mês vigente.
- Deve utilizar a mesma interface de revisão , porém indicando visualmente que se trata da "Revisão Mensal".

FT04: Estatísticas de estudo

- **US13: Visualização de Métricas de Estudo**

Como usuário cadastrado,
quero acessar meu perfil e visualizar estatísticas do meu progresso,
para monitorar minha evolução e identificar áreas que preciso melhorar.

CrITÉrios de Aceitação:

- O sistema deve exibir o somatório de todos os cards criados e armazenados na conta do usuário, independente do tema.
- O sistema deve calcular e exibir a porcentagem de acertos com base nas marcações manuais de "Acertei" feitas pelo usuário durante as revisões

4. Requisitos de Qualidade

RQ01: Desempenho

- O sistema deve processar o material enviado (PDF ou texto) e gerar os flashcards num tempo máximo de 20 a 25 segundos

RQ02: Segurança

- O link ou código de recuperação de senha enviado por e-mail deve possuir uma expiração obrigatória
- As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando criptografia

RQ03: Usabilidade

- O sistema deve ser responsivo, permitindo o uso adequado em navegadores desktop e dispositivos móveis.



- Toda a ação crítica ,como excluir um card ou salvar alterações, deve exibir uma confirmação visual clara ou um pop-up para evitar erros operacionais.

5. Regras de Negócios

EP01: Gestão de Estudo

RN01 Um e-mail deve ser único no sistema

RN02 O usuário deve estar autenticado para acessar funcionalidades

RN03 Um flashcard deve conter obrigatoriamente Conceito e Resposta

RN04 O link de recuperação de senha deve ter validade temporária

RN05 Um tema pode possuir vários flashcards.

EP02: Revisão Inteligente

RN06 O sistema deve permitir conteúdos anexados no formato PDF, texto.

RN07 O sistema pode gerar múltiplos flashcards por solicitação no chat

RN08 O usuário pode escolher quais flashcards salvar

RN09 O campo de texto para o tema estudado nos dias úteis deve ter um limite de 50 caracteres.

RN10 A pergunta ou conceito do flashcard deve ter um limite de 150 caracteres.